

Sistema de Biblioteca

Lucas Souza, Daniel Pereira, Lucas Antunes e Arthur Fraga

O que é uml?

UML (Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem visual usada para representar e organizar sistemas por meio de diagramas. Ela ajuda a entender como o sistema funciona antes de desenvolvê-lo.

O que é include e extend?

Include

- *É usado quando um caso de uso sempre precisa executar outro caso de uso.*
- *Serve para representar uma ação obrigatória.*
- *Ajuda a evitar repetir a mesma ação em vários casos de uso.*

Exemplo:

Realizar Empréstimo <<include>> Verificar Cadastro

Extend

- *É usado quando uma ação pode acontecer ou não, dependendo da situação.*
- *Representa um comportamento opcional ou condicional.*
- *O caso de uso principal pode funcionar sem a extensão.*

Exemplo:

Realizar Empréstimo <<extend>> Aplicar Multa

Atores

Cliente — consulta livros, realiza empréstimos, devoluções, reservas etc.

Bibliotecário — cadastra livros e usuários, registra empréstimos/devoluções e gera relatórios.

Objetivo do sistema

Registrar alunos, livros, empréstimos e devoluções, para a biblioteca saber o que está emprestado, para quem e qual é o prazo.

Publico-Alvo

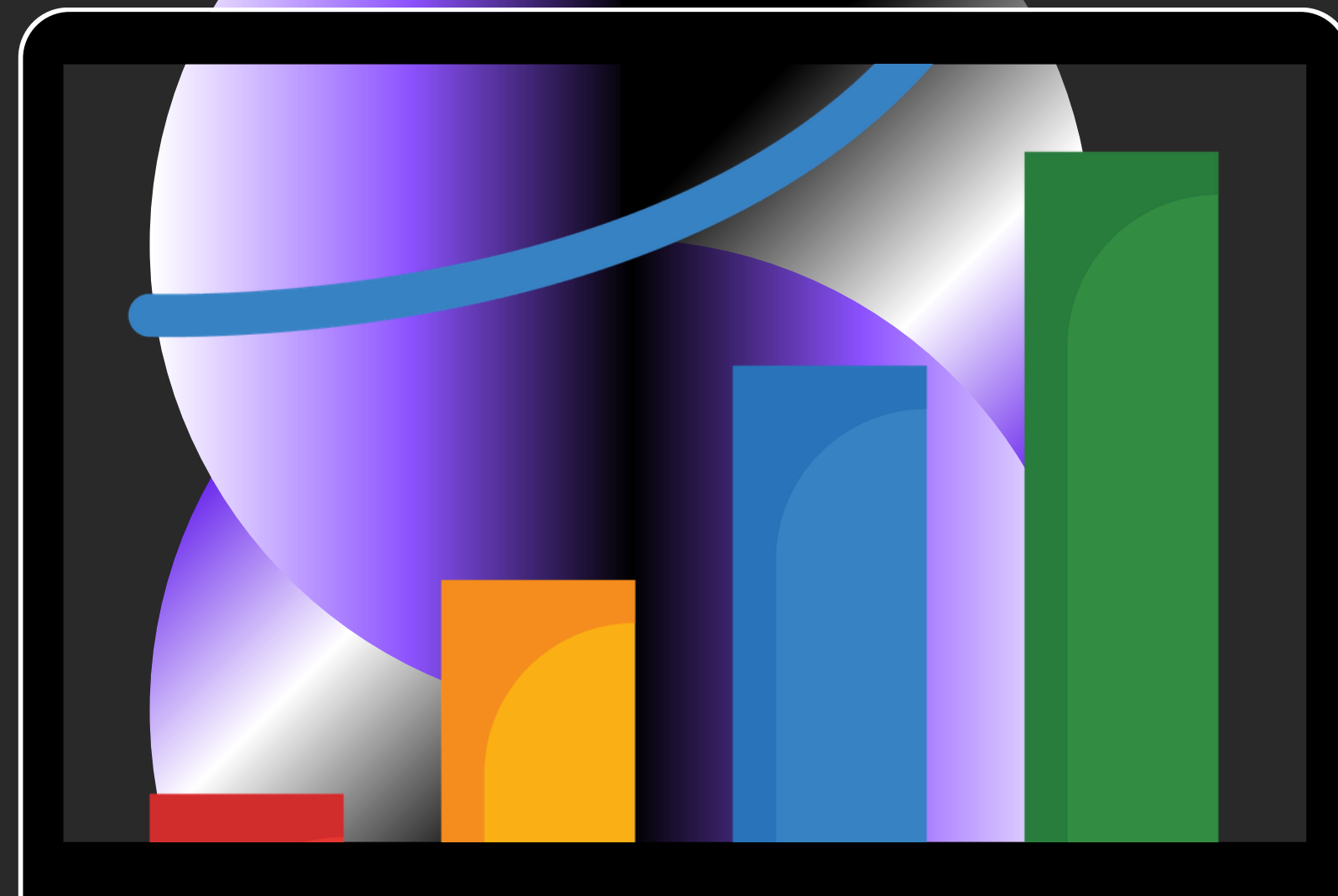
Bibliotecário (ou responsável pela biblioteca), que registra cadastros, empréstimos e devoluções.

Aluno da escola, que consulta se o livro está disponível.

Coordenação pedagógica, que consulta a lista de atrasos

Problema

Na escola, o controle de livros ainda é feito no caderno ou em planilha. Com isso, o bibliotecário não sabe com rapidez se um título está disponível, alunos atrasam a devolução e alguns livros “somem” do registro. O problema real é a falta de um registro único, atualizado e fácil de consultar sobre quem está com qual livro e até quando deve devolver



Tipo de Sistema da Informação

Sistema de Processamento de Transações (SPT). Ele registra as operações do dia a dia da biblioteca: cadastro, empréstimo e devolução. A lista de atrasos também apoia a gestão da escola, mas o núcleo do sistema é o registro das transações.

Técnicas de levantamento aplicadas

Observação: acompanhamento do atendimento no balcão da biblioteca.

Entrevista: conversa com o responsável pela biblioteca sobre atrasos e controle atual.

Análise de documentos: ficha de empréstimo e lista de livros do acervo.

Questionário: perguntas rápidas aos alunos sobre busca de livro e atraso.

Requisitos Funcionais e não-funcionais

*Requisitos funcionais (RF):
Funcionalidades que o sistema
deve executar (ex: cadastrar
livro, realizar empréstimo)*

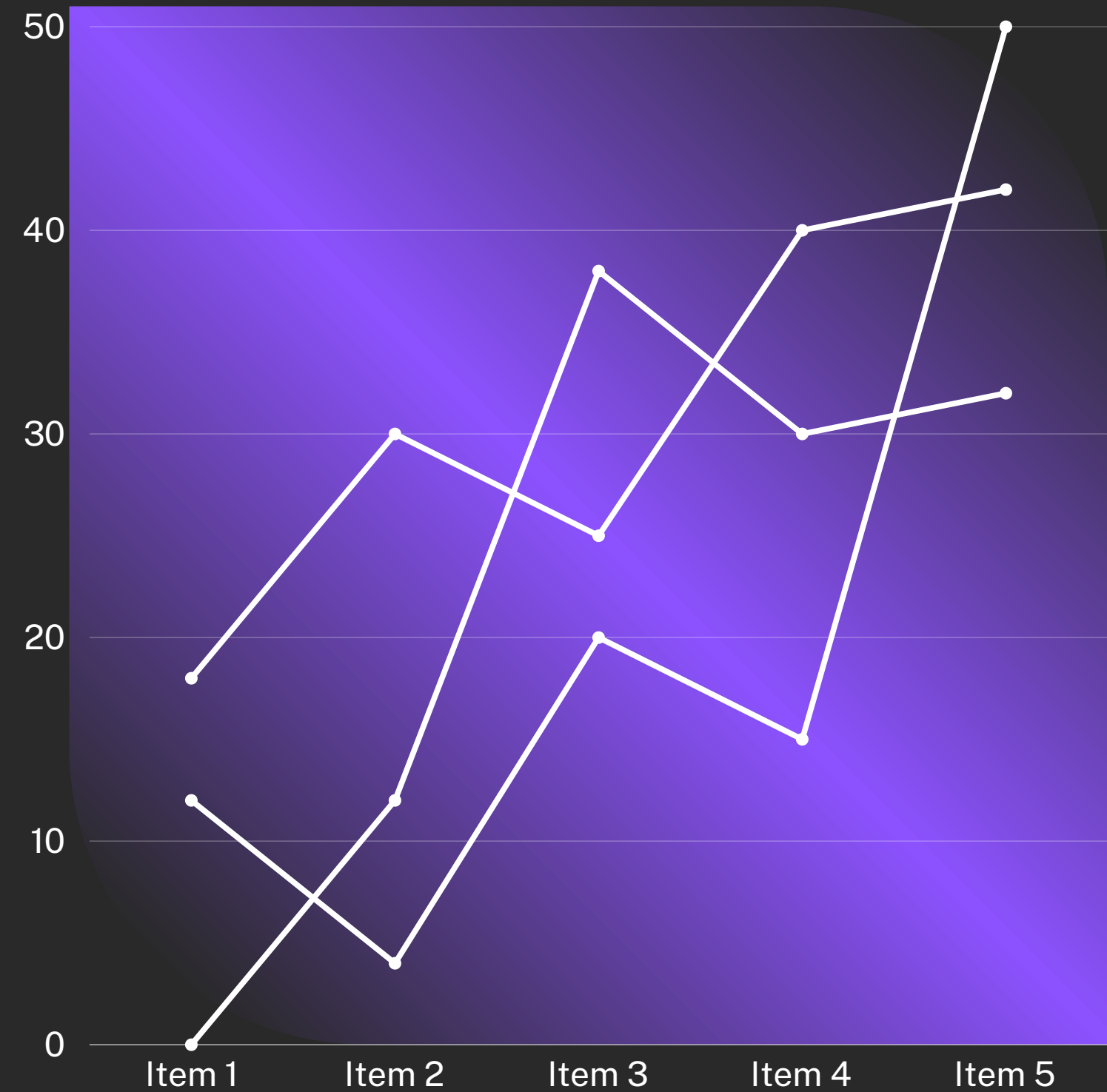
*Requisitos não funcionais (RNF):
Qualidades e restrições técnicas
do sistema (ex: desempenho,
segurança, usabilidade).*

Regras de Negócio

Condições e políticas que regem a operação (ex: limite de livros por leitor, valor da multa).

Escopo

Limita o projeto, definindo o que será desenvolvido (dentro) e o que não será feito (fora).



Premissões, Restrições e Matriz de Rastreabilidade

Premissões

Premissas: Hipóteses assumidas como verdadeiras no início do projeto para viabilizar o planejamento.

Restrições

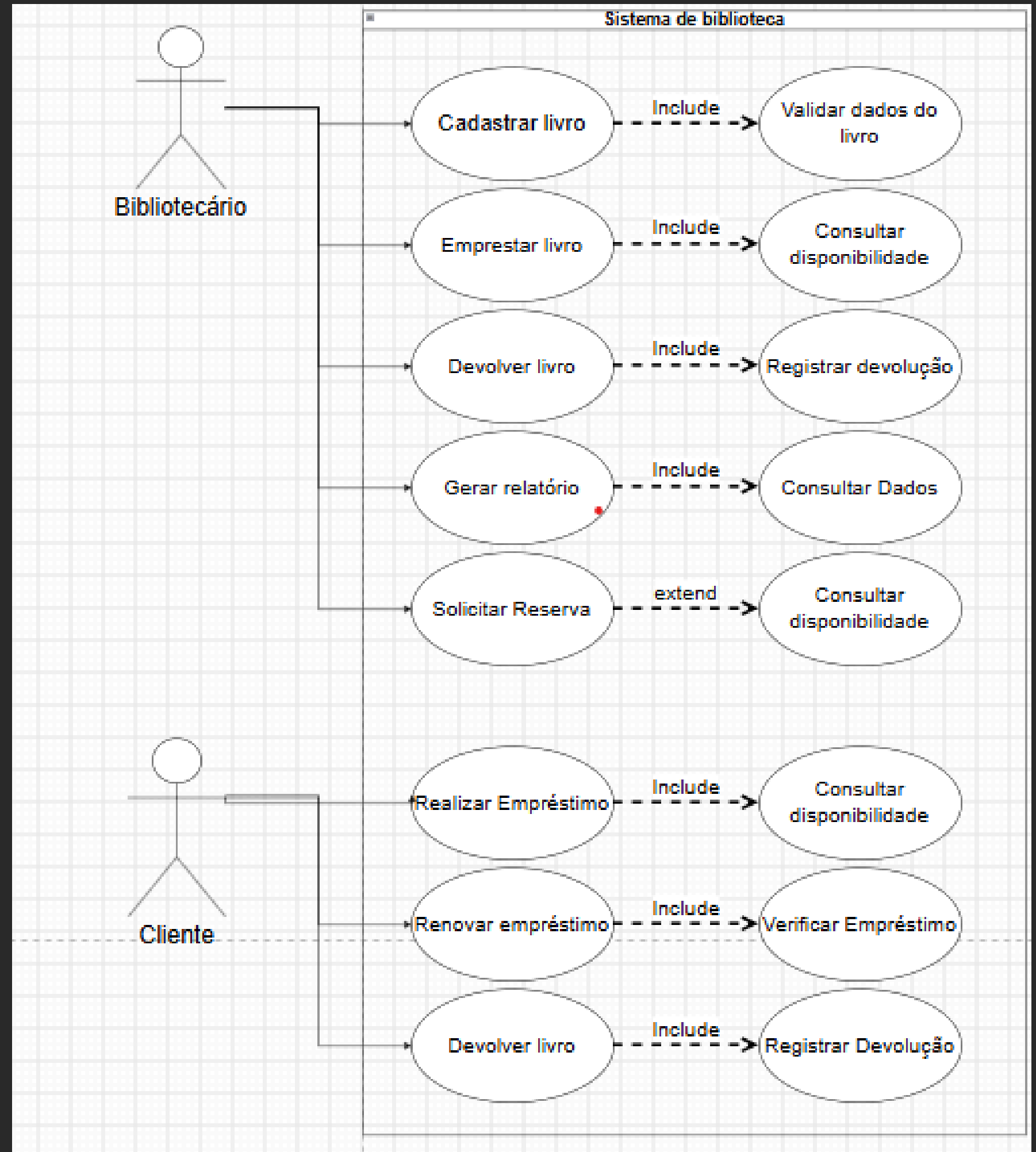
Restrições: Limitações reais que restringem a execução (ex: prazo final, orçamento, tecnologias obrigatórias)

Matriz de Rastreabilidade

Matriz de rastreabilidade: Tabela que conecta cada requisito à sua origem e aos diagramas/códigos correspondentes.

DIAGRAMA I

Casos de uso: Visão geral das interações do sistema, mostrando quem são os atores e o que eles fazem.



Regras de Funcionamento

Algumas regras básicas do sistema seriam:

- Um livro só pode ser emprestado se estiver disponível;
- O usuário deve estar cadastrado para realizar um empréstimo;
- Um livro devolvido volta a ficar disponível;
- O usuário pode solicitar a renovação de um empréstimo;
- Caso um livro não esteja disponível, o usuário pode realizar uma reserva;
- O bibliotecário pode cadastrar e atualizar livros e usuários

Casos de uso

- Consultar catálogo
- Realizar empréstimo
- Realizar devolução
- Renovar empréstimo
- Reservar livro
- Consultar empréstimos
- Cadastrar livro
- Cadastrar usuário
- Emitir relatório
- Verificar disponibilidade

DIAGRAMA II

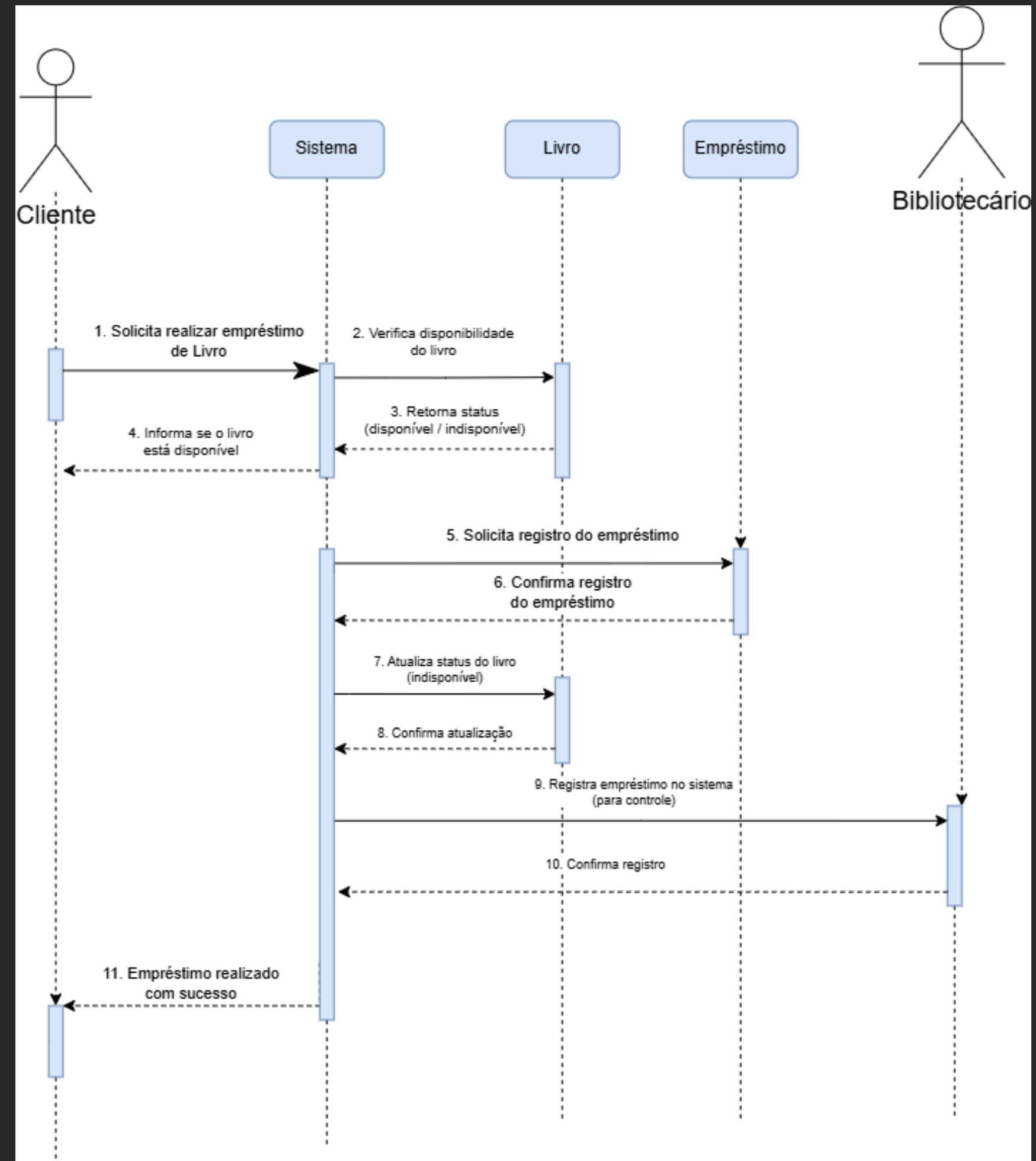
Classes: Estrutura
estática do sistema,
exibindo as entidades,
atributos, métodos e
como se relacionam.



DIAGRAMA III

Sequência: Visão

dinâmica do sistema,
mostrando a troca de
mensagens entre
objetos ao longo do
tempo em um processo





OBRIGADO!